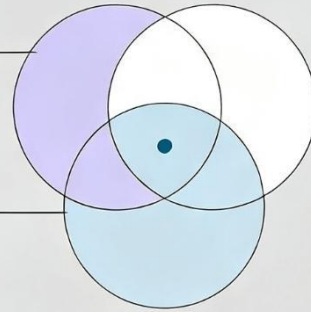


Tipos de JOIN en SQL ¹

Combina registros de dos o más tablas relacionadas

● Concepto General

Los JOIN permiten integrar datos dispersos usando claves primarias y foráneas, sin duplicar información.



INNER JOIN: ¹

Solo registros que coinciden en ambas tablas

LEFT JOIN: ²

Todos los registros de la tabla izquierda más coincidencias de la derecha

RIGHT JOIN: ¹

Todos los registros de la tabla derecha más coincidencias de la izquierda

FULL OUTER JOIN: ²

Todos los registros de ambas tablas, "coincidan o no"

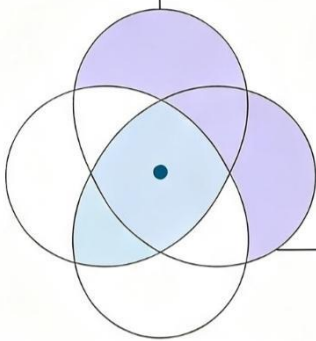
CROSS JOIN: ²

Producto cartesiano, combina cada fila A con cada fila B

SELF JOIN: ²

Une una tabla consigo misma, por ejemplo empleados y jefes

● Ejemplo SQL



```
> SELECT c.nombre, p.id_pedido, p.fecha  
FROM clientes  
c INNER JOIN pedidos p ON  
c.id_cliente = p.id_cliente;  
>
```

● Importancia ²

Evita duplicación, aprovecha relaciones entre tablas normalizadas y construye consultas complejas.

Normalización de Bases de Datos

Elimina redundancias y mantiene la integridad de los datos

1FN: Primera Forma Normal

Todos los valores deben ser atómicos, sin listas en una sola celda.

Cliente	Teléfonos	Ana	551234,779876
Cliente	Teléfonos	Ana	551234,779876

Coroativencia | Teléfono | 1 | Ana
la telefonía | 2 | Luis | 779876

Alumna	Nombre	Teléfonos
IDCliente	Nombre	Teléfono
1	Ana	551234
2	Luis	779876

2FN: Segunda Forma Normal

Cumple 1FN + todo campo no clave depende de toda la clave primaria compuesta.

Alumna	Nombre	Teléfonos
IDcliente	Nombre	Teléfono
1	Ana	551234
2	Luis	779876

Alumna

1	Puerto
2	Puerto



Materias

Puerto
Salas

3FN: Tercera Forma Normal

Cumple 2FN + no existen dependencias transitivas entre campos no clave.

Importancia



Menos redundancia



Actualizaciones seguras



Consultas más claras



Integridad de datos

Funciones de Agregado, GROUP BY y HAVING

Resumen y filtrado de datos en consultas SQL

Funciones de Agregado

COUNT(col): Cuenta registros no nulos

SIVG(col): Suma valores proméricos

MIN(col): Valor mínimo

MAX(col): Valor máximo

GROUP BY

WHERE: Filtra antes de agrupar, no permite funciones de agregado

HAVING:

Filtra después de agrupar, sí permite funciones de agregado

GROUP BY

Agrupar filas que comparten el mismo valor. Se usa cuando se combinan campos normales con funciones de agregado.

WHERE vs HAVING

WHERE: Filtra antes de agrupar, no permite funciones de agregado

HAVING: Filtra después de agrupar, sí permite funciones >> 1000

Ejemplo SQL Aplicado

```
SELECT id_vendedor, SUM(monto)
AS total_ventas, COUNT(id_venta)
AS cantidad FROM ventas
WHERE fecha >= "2026-01-01"
GROUP BY v_vendedor
HAVING SUM(monto) > 1000
```

Conclusión

Sirven para obtener estadísticas, resumir volúmenes de información y segmentar resultados.